



**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

LUCAS GONÇALVES BALDUINO - 22409139

JOÃO VICTOR RIOS - 22400050

ALEXSANDER MOTTA - 22407197

BEATRIZ VASCONCELLOS ESPINDOLA - 22408435

VINICIUS INOUE - 22308671

PROJETO INTEGRADOR I - DOCUMENTO DE VISÃO

BRASÍLIA

2026

Sumário Executivo e Índice de Artefatos

Este dossiê consolida a totalidade dos artefatos produzidos pela equipe durante o desenvolvimento do Projeto Integrador I, com foco no **Dashboard de Análise da Problemática** sobre trabalho doméstico informal e diaristas. Abaixo, listamos os documentos que compõem esta entrega, organizados conforme as unidades de ensino da disciplina.

Unidade	Documentos entregues
UNIDADE 1 — Imersão e Definição do Problema	1. Definição do Problema e Oportunidades Identificadas 2. Relatório de Imersão e Análise de Contexto 3. Registro de Ideias Geradas (Brainstorming)
UNIDADE 2 — Estratégia, Escopo e Tarefas	4. Plano de Projeto e Valuation Financeiro 5. Documento de Escopo do MVP 6. Backlog Inicial e Histórias de Usuário 7. Cronograma de Desenvolvimento 8. Relatório de Metodologia Ágil (Scrum)
UNIDADE 3 — Modelagem e Engenharia de Dados	9. Modelo de Dados (Arquitetura Dimensional / Star Schema) 10. Documentação dos Scripts de ETL 11. Guia Técnico de Manipulação de Dados

UNIDADE 4 — Análise Estatística e Insights	12. Relatório Mestre de Análise e Visualização
UNIDADE 5 — Segurança, Privacidade e Entrega	13. Relatório de Conformidade (Segurança e LGPD) 14. Termo de Responsabilidade e Uso de Dados 15. Entrega do Protótipo Funcional (Evidências) 16. Pitch Deck (Slides de Apresentação)

Nota: Todos os códigos-fonte, incluindo scripts Python, configurações YAML e snapshot de dados, estão disponíveis para auditoria no repositório público do projeto: <https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador>

UNIDADE 1 — IMERSÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

1. Definição do Problema e Oportunidades Identificadas

1.1. Introdução

No atual cenário da Gig Economy (economia dos bicos e plataformas), o mercado de serviços domésticos — especialmente o trabalho de diaristas — opera de forma amplamente informal, fragmentada e baseada em indicações. Contratantes enfrentam dificuldade para encontrar profissionais de confiança em momentos de urgência; diaristas convivem com instabilidade de renda, cancelamentos de última hora e ausência de proteção social.

O objetivo deste semestre não é construir o aplicativo ou a solução final. Nossa missão no PI 1 é mergulhar no espaço do problema e entregar um **Dashboard de Análise da Problemática**, provando com dados que existe um problema real, validado, e que vale a pena ser resolvido nos próximos semestres.

Este documento define o problema da informalidade e ineficiência do mercado de diaristas e identifica as oportunidades que uma plataforma digital pode explorar para entregar valor a ambos os lados do mercado.

1.2. Descrição do Problema

O mercado de serviços domésticos é um mercado multilateral (*two-sided market*): clientes e profissionais têm necessidades opostas, mas dependem um do outro. A contratação ainda ocorre predominantemente por indicação boca a boca, grupos de WhatsApp e relações de longo prazo — sem padronização de preço, sem garantias e sem formalização.

O principal problema enfrentado é a falta de visibilidade e confiança na relação entre contratante e diarista, combinada com alta informalidade na categoria. Isso gera:

- **Desintermediação (bypass):** o cliente usa um canal uma vez e depois fecha direto com a profissional, sem registro ou proteção.
- **Segurança e confiança:** barreira de colocar um estranho dentro de casa versus medo da profissional de sofrer assédio, calote ou ir a domicílios inseguros.
- **Precarização × plataformização:** risco de criar soluções que apenas explorem a trabalhadora, gerando passivos trabalhistas.
- **Ociosidade e demanda reprimida:** diaristas com dias livres sem cliente versus contratantes que não encontram profissional de última hora.

Impactos do problema

Stakeholder	Impacto
Diaristas	Renda instável, prejuízo em cancelamentos, ausência de benefícios previdenciários, exposição a riscos de segurança
Contratantes	Dificuldade de encontrar profissional confiável, frustração com cancelamentos, dependência de indicações
Sociedade	Manutenção da informalidade massiva, desigualdade de gênero/raça no trabalho doméstico, distância do ODS 8
Setor de tecnologia	Aplicativos genéricos de serviço que não compreendem as dores reais da categoria

Evidências quantitativas (PNAD Contínua — Brasil, 1º trimestre 2026)

Indicador	Valor	Fonte SIDRA
Trabalhadores domésticos no Brasil	5,4 milhões	Tabela 4097
Sem carteira de trabalho assinada	76,2%	Tabela 4097
Trabalham em mais de um domicílio (diaristas)	33,5% (~1,82 mi)	Tabela 6383
Com carteira assinada (comparação: emprego privado)	74,7% têm carteira	Tabela 4097

No emprego privado (exceto doméstico), 74,7% têm carteira — no doméstico, apenas 23,8%. A informalidade é estrutural na categoria.

Evidências qualitativas (pesquisa de campo — Brasília, 2026)

Indicador	Valor	Amostra
Contratantes que dependem de indicação	60,4%	106 respostas
Dificuldade alta (4–5) para achar profissional de última hora	84,9%	106 respostas
Já tiveram profissional desmarcar	77,4%	106 respostas
Diaristas que obtêm diárias por indicação	85,7%	21 respostas
Maior medo ao usar app: ir a casa de estranhos	57,1%	21 respostas
Cancelamento gera prejuízo sem recebimento	85,7%	21 respostas

1.3. Análise das Causas

Causas estruturais:

- Ausência de categoria oficial "diarista" nos dados públicos — a PNAD identifica "trabalhador doméstico" e deriva diarista pelo número de domicílios atendidos.
- **Gap regulatório:** o eSocial doméstico pressupõe vínculo mensal; não há fluxo análogo para quem trabalha em múltiplos domicílios por diária.
- **Mercado analógico:** 60% dos contratantes ainda dependem exclusivamente de indicação; apenas 4,8% das diaristas usam aplicativos como canal principal.
- **Desigualdade histórica:** predominância de mulheres negras na categoria, com disparidades em renda, escolaridade e condições de trabalho (IPEA, 2024).

Causas operacionais:

- **Assimetria de informação:** contratante não sabe avaliar a profissional; diarista não conhece o perfil do cliente.
- **Falta de mecanismos de garantia:** sem taxa de cancelamento, avaliação bilateral ou verificação de antecedentes.

- **Custo de formalização:** 33% das diaristas sem MEI alegam que "o dinheiro da faxina não sobra" para pagar o boleto.
- **Baixa adoção tecnológica:** plataformas existentes não endereçam medos específicos (segurança, calote, taxas abusivas).

1.4. Oportunidades Identificadas

1. **Demanda latente por plataforma digital:** estudo do IPEA indica interesse potencial das trabalhadoras por recursos digitais, mesmo com adoção ainda limitada.
2. **Gap de formalização (ODS 8):** 57% das diaristas pesquisadas têm ou já tiveram MEI — há abertura para caminhos de trabalho decente via microempreendedorismo.
3. **Ineficiência de matching:** 84,9% dos contratantes acham difícil achar alguém de última hora, enquanto 28,6% das diaristas relatam dias ociosos — evidência de demanda reprimida.
4. **Diferenciação por confiança:** "confiança" é o termo mais recorrente nas respostas abertas de ambos os públicos — oportunidade para uma plataforma centrada em segurança bilateral, não apenas em preço.
5. **Contexto regulatório em evolução:** LC 150/2015, FENATRAD, OIT 2025 e eSocial criam marco para discussão de direitos — a plataforma do PI 2 pode operar nesse vácuo regulatório da diarista.

1.5. Conclusão

A combinação de dados macro (informalidade estrutural de 76%) com dados micro (confiança, cancelamentos, ociosidade) valida a existência de um problema real no mercado de diaristas. O dashboard entregue neste semestre materializa essa evidência e constitui o "passe livre" para, no PI 2, desenhar telas e regras de negócio da plataforma.

2. Relatório de Imersão e Análise de Contexto

- **Projeto:** Dashboard de Análise da Problemática — Trabalho Doméstico Informal
- **Objetivo:** Analisar o cenário da Gig Economy com recorte em diaristas e identificar lacunas para uma solução digital centrada no ser humano.

2.1. O Problema Central

A contratação de serviços domésticos por diária é uma necessidade universal em áreas urbanas, mas as ferramentas e dados disponíveis são fragmentados: estatísticas oficiais no IBGE, relatos qualitativos em grupos de WhatsApp, e aplicativos genéricos que não refletem a realidade da categoria. Isso cria um abismo entre o risco vivido (insegurança, calote, cancelamento) e a capacidade de decisão informada (dados, comparativos, formalização).

2.2. Personas

Persona 1: Maria — A Diarista Experiente



Fonte(Arquivo Github, Geração de Imagem com Google Gemini):

<https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador/blob/main/docs/Entregaveis/Unidade1/Mapa%20da%20Empatia/MapaDaEmpatiaDiarista.png>

Atributo	Descrição
Perfil	Mulher negra, 45–54 anos, mais de 10 anos de experiência, sustenta a casa apenas com faxinas
Objetivo	Preencher a agenda, receber valor justo e trabalhar com segurança
Principal dor	Confiança com clientes novos, preconceito racial, transporte até o local, prejuízo em cancelamentos
Canal atual	85,7% das diárias vêm de indicação de patroas atuais

Medo com tecnologia	Ir à casa de estranhos (57,1%) e calote do cliente (23,8%)
Formalização	42,9% tem MEI ativo; 42,9% nunca abriu

Persona 2: João Pedro — O Contratante Ocupado



Fonte(Arquivo Github, Geração de Imagem com Google Gemini):
<https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador/blob/main/docs/Entregaveis/Unidade1/Mapa%20da%20Empatia/MapaDaEmpatiaCliente.png>

Atributo	Descrição
Perfil	Homem, 35–54 anos, mora com família/filhos, contrata semanalmente ou quinzenalmente
Objetivo	Manter a casa limpa com profissional de confiança, sem surpresas

Principal dor	Encontrar alguém de confiança de última hora (84,9% com dificuldade alta)
Canal atual	60,4% dependem exclusivamente de indicação
Frustração recorrente	"Confiança" — termo mais citado nas respostas abertas
"Varinha mágica"	Profissional pontual, confiável, com preço justo e avaliações verificadas

2.3. Análise de Concorrência e Alternativas

Alternativa	Pontos fortes	Limitações
Indicação boca a boca	Confiança prévia, sem taxa	Escalabilidade zero, sem proteção formal
Grupos WhatsApp/ Facebook	Alcance local, gratuito	Sem curadoria, sem garantias, risco de golpe
Agências de limpeza	Profissionalização	Custo elevado, pouco acessível (3,8% dos contratantes)
Apps genéricos (GetNinjas, Parafuzo)	Matching digital	Taxas altas, foco em volume, não endereçam medos da categoria
eSocial doméstico	Formalização mensalista	Não cobre regime de diária em múltiplos domicílios

Diferencial proposto (PI 2): posicionar-se entre o informal (indicação) e o corporativo (agências), oferecendo confiança verificada + formalização via MEI + proteção bilateral — sem criar vínculo empregatício.

2.4. Análise de Viabilidade

Dimensão	Avaliação
Técnica	Pipeline ETL SIDRA funcional; dashboard Streamlit deployável; pesquisa primária coletada
Econômica	Sem custo operacional de infraestrutura (Streamlit Cloud + dados públicos)
Social	Alinhamento com ODS 8; recorte em trabalhadoras vulneráveis
Regulatória	Risco de vínculo empregatício mitigado por modelo de intermediação + MEI (a detalhar no PI 2)

2.5. Conclusão e Diferencial Competitivo

A imersão revela um espaço claro entre o mercado analógico (indicações) e os aplicativos genéricos de serviço. O diferencial está em entender as dores reais — confiança, cancelamento, formalização — antes de construir telas. O dashboard do PI 1 prova, com dados, que esse espaço existe.

3. Registro das Ideias Geradas (Brainstorming)

3.1. Introdução

Este documento registra o processo de ideação da equipe, explorando soluções para o problema definido: *"a ausência de um mercado digital confiável e justo para a contratação de diaristas"*.

	GRUPO
	◦ LUCAS GONÇALVES ◦ BEATRIZ ESPINDOLA
	◦ JOÃO VICTOR RIOS
	◦ ALEXANDER MOTTA
1	→ DIFICULDADE DE ENCONTRAR ANIMES E MANGÁS LICENCIADOS E TRADUZIDOS NO BRASIL (ENTRETENIMENTO)
2	→ DIFICULDADE DE SELEÇÃO E DESCARTE DE LIXO ADEQUADO (SUSTENTABILIDADE)
3	→ DIFICULDADE EM ENCONTRAR PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONFIANÇA E QUALIDADE / PREÇOS JUSTOS E SERVIÇOS ADEQUADOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO. (SOCIAL)
4	→ FALTA DE VISIBILIDADE E INVESTIMENTO PARA PROJETO DE ALUNOS (EDUCACIONAL)

Fonte(Arquivo Github):

[https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador/blob/main/docs/Entregaveis/Unidade1/Registro%20de%20ideias%20\(brainstorming\).jpg](https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador/blob/main/docs/Entregaveis/Unidade1/Registro%20de%20ideias%20(brainstorming).jpg)

3.2. Metodologia de Ideação

Utilizamos Design Thinking com duas fases:

1. **Matriz CSD (Certezas, Suposições, Dúvidas):** mapeamento do que sabemos, assumimos e precisamos validar.
2. **Brainstorming de soluções:** geração de alternativas sem julgamento inicial.

3.3. Ideias Geradas (resumo)

#	Ideia	Descrição
1	Plataforma de matching diarista ↔ contratante	App com perfis, avaliações e agendamento
2	Dashboard de análise da problemática	Painel de dados para validar o problema (escolhida para PI 1)

3	Grupo de WhatsApp curado	Comunidade moderada com verificação de identidade
4	Sistema de recibo digital + MEI	Formalização via emissão de NFS-e por diária
5	Seguro diária	Micro-seguro para cobrir cancelamento e acidentes
6	Mapa de calor de demanda	Visualização geográfica de oferta x demanda
7	Verificação de antecedentes	Integração com bases públicas de segurança
8	Programa de fidelização	Pontos para contratantes que não fazem bypass
9	Treinamento + certificação	Cursos para diaristas com selo de qualidade
10	Cooperativa digital	Modelo associativo de diaristas

3.4. Seleção e Refinamento

- **Critérios:** Impacto, Viabilidade Técnica (escopo do PI 1), Aderência ao escopo acadêmico.
- **Ideia selecionada para PI 1:** Dashboard de Análise da Problemática — permite validar o problema com dados antes de investir em desenvolvimento de app.
- **Ideia selecionada para PI 2:** Plataforma de matching com foco em confiança bilateral e formalização via MEI.

UNIDADE 2 — ESTRATÉGIA, ESCOPO E TAREFAS

4. Plano de Projeto

4.1. Objetivo do Projeto

Desenvolver um dashboard analítico que cruze dados oficiais de mercado (PNAD Contínua / IBGE SIDRA) com pesquisa de campo local (Google Forms), evidenciando a problemática de informalidade, confiança e ineficiência no mercado de diaristas. O dashboard servirá como base de evidências para a plataforma a ser desenhada no PI 2.

4.2. Partes Interessadas (Stakeholders)

Stakeholder	Interesse
Diaristas	Renda estável, segurança, formalização
Contratantes	Confiança, agilidade, preço justo
Banca avaliadora (UniCEUB)	Evidência de problema validado por dados
IBGE / IPEA	Fontes de dados secundários
FENATRAD / OIT	Referências legais e de direitos
Equipe de desenvolvimento	Entrega técnica e aprendizado

4.3. Estrutura Organizacional

Membro	Papel
Lucas Gonçalves Balduino	Product Owner
João Victor Rios	Desenvolvedor Full-stack
Alexsander Motta	Analista de BI
Beatriz Vasconcellos	Pesquisadora UX
Vinicius Inoue	Analista de Qualidade

4.4. Gestão de Riscos

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
API SIDRA indisponível	Média	Alto	Cache local em data/raw/ + snapshot versionado
Amostra pequena de diaristas (n=21)	Alta	Médio	Complementar com dados PNAD-C nacionais
Link SIDRA incorreto (Primpec)	Baixa	Alto	Correção documentada; uso de PNAD Contínua

Prazo final do semestre	Média	Alto	Pipeline automatizado (<code>run_etl_and_export.py</code>)
-------------------------	-------	------	---

5. Documento de Escopo

5.1. Visão Geral

Item	Descrição
Nome	Dashboard de Análise da Problemática — Trabalho Doméstico Informal
Tema	Trabalho Autônomo ou Informal / Gig Economy
ODS	ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Metodologia	Design Thinking (Empatia + Definição)

5.2. Entregáveis (PI 1)

- **Dashboard funcional (Streamlit):**
 - Abas: Visão Geral, Diaristas, Contratantes, Pesquisa Local
 - KPIs: informalidade, rendimento, split diarista/mensalista
 - Gráficos de pesquisa primária (donut, barras, nuvem de preocupações)
 - Páginas: Sobre, Fontes de Dados, Equipe
- **Pipeline ETL (Python):**
 - Extração SIDRA (API REST + scraping de descoberta)
 - Transformação para modelo dimensional (star schema PED-like)
 - Carga de formulários Excel (pesquisa primária)
 - Export de snapshot para deploy
- **Documentação técnica:**
 - Metodologia, catálogo SIDRA, guia de execução

5.3. Limites e Exclusões (fora do escopo PI 1)

- Sistema de login/cadastro de usuários
- Aplicativo mobile nativo
- Processamento de pagamentos
- Integração com APIs de antecedentes criminais

- Backend dinâmico com banco de dados relacional
- Notificações push ou e-mail

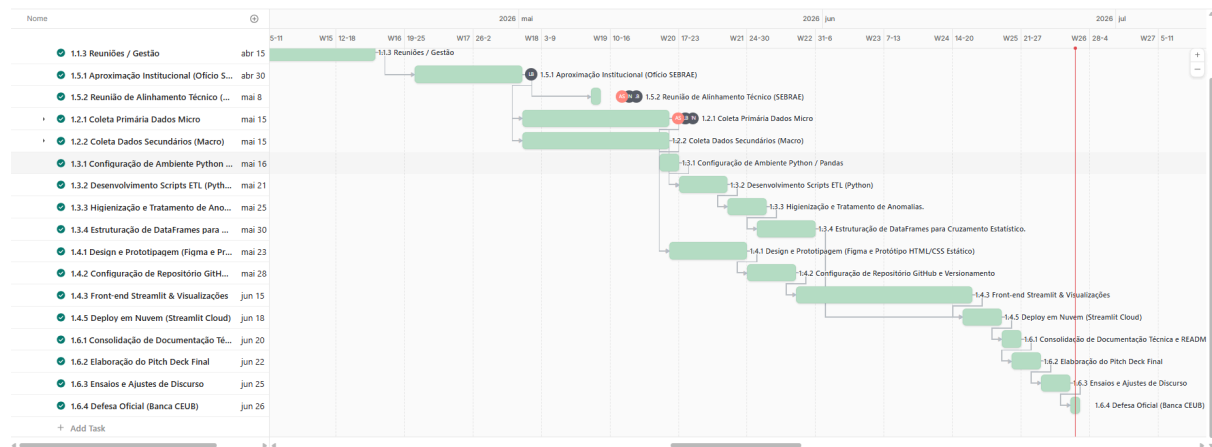
6. Backlog Inicial e Histórias de Usuário

ID	História	Critério de aceitação	Prioridade
US-01	Como analista, quero visualizar a taxa de informalidade no trabalho doméstico, para evidenciar a precarização da categoria	Gráfico donut com % com/sem carteira (tabela 4097)	Alta
US-02	Como analista, quero ver o split diarista × mensalista, para dimensionar o público-alvo	Gráfico com % 1 domicílio vs 2+ domicílios (tabela 6383)	Alta
US-03	Como pesquisador, quero cruzar rendimento formal vs informal, para comparar remuneração	Barras agrupadas (tabela 5440)	Alta
US-04	Como pesquisador, quero ver resultados da pesquisa de campo, para validar dores qualitativas	Gráficos por pergunta (contratantes + diaristas)	Alta
US-05	Como PO, quero um pipeline ETL reprodutível, para atualizar dados sem retrabalho manual	Script <code>run_etl_and_export.py</code> funcional	Alta

US-06	Como usuário, quero entender as fontes de dados, para avaliar credibilidade	Página "Fontes" com links e referências	Média
US-07	Como banca, quero ver KPIs resumidos na home, para compreensão rápida	Barra de KPIs no topo do dashboard	Alta
US-08	Como analista, quero nuvem de preocupações, para identificar termos recorrentes	Tag cloud com CONFIANÇA, MEDO, VALOR, etc.	Média

7. Cronograma de Desenvolvimento

Sprint	Foco	Entregas
Sprint 1	Imersão e pesquisa	Mapas de empatia, formulários, coleta primária
Sprint 2	Pipeline ETL	<code>descoberta.py</code> , <code>ai_mapper.py</code> , <code>etl.py</code> , specs YAML
Sprint 3	Modelo dimensional + dashboard	<code>modelo.py</code> , <code>app.py</code> , páginas Streamlit
Sprint 4	Pesquisa primária + refinamento	<code>etl_formularios.py</code> , gráficos de pesquisa, tema visual
Sprint 5	Deploy e documentação	Snapshot, Streamlit Cloud, dossiê técnico



8. Relatório de Metodologia Ágil (Scrum)

8.1. Papéis

- **Product Owner:** Lucas Gonçalves — prioriza backlog, define visão
- **Scrum Master:** rotativo entre membros
- **Dev Team:** equipe multifuncional (BI, Full-stack, UX, QA)

8.2. Artefatos

- **Product Backlog:** histórias US-01 a US-08
- **Sprint Backlog:** itens selecionados por sprint
- **Incremento:** dashboard + pipeline + documentação a cada sprint

8.3. Eventos

Evento	Frequência	Duração
Daily / stand-up	Semanal	15 min
Sprint Planning	A cada 2 semanas	1 h
Sprint Review	A cada 2 semanas	30 min
Retrospectiva	A cada 2 semanas	30 min

8.4. Definição de Pronto (DoD)

- [x] Código versionado e integrado na branch [main](#)
- [x] Pipeline ETL executado sem erros
- [x] Snapshot exportado para [dashboard/assets/marts/](#)
- [x] Dashboard acessível via Streamlit Cloud
- [x] Documentação atualizada

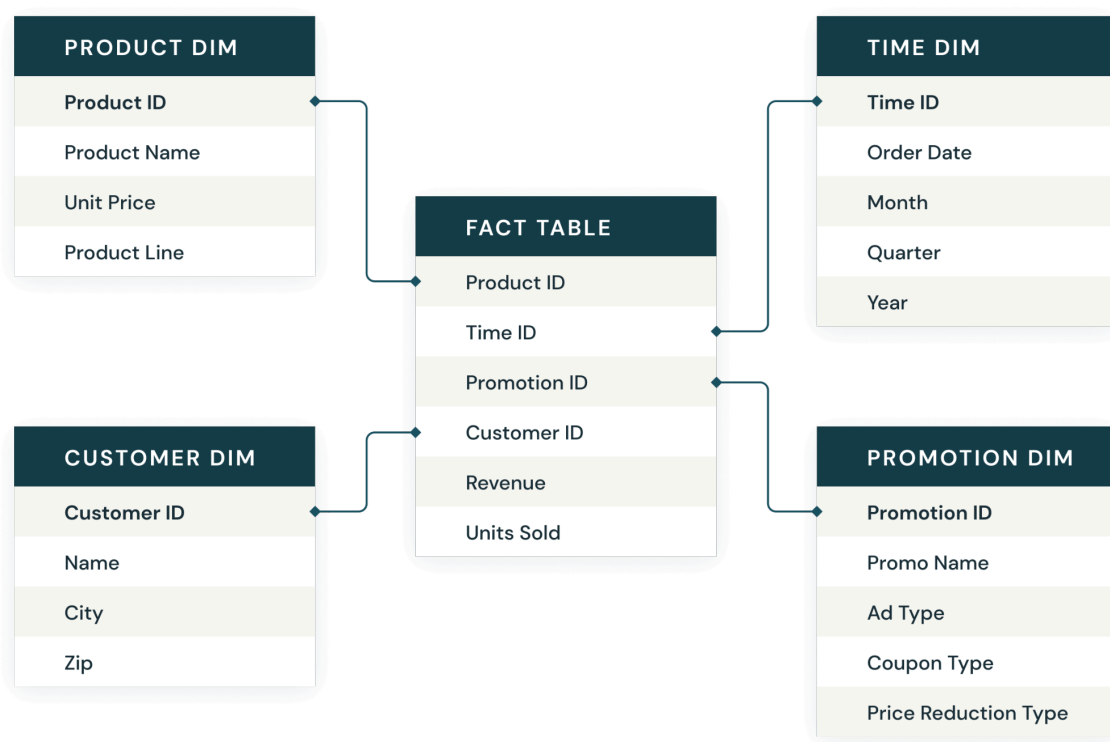
UNIDADE 3 — MODELAGEM E ENGENHARIA DE DADOS

9. Modelo de Dados (Star Schema PED like)

9.1. Contexto Arquitetural

- **Abordagem:** Modelo dimensional (*star schema*) inspirado na PED do IPEDF/DIEESE, persistido em arquivos CSV/Parquet.
- **Justificativa:** O dashboard Streamlit consome marts pré-calculados (snapshot), sem banco de dados em runtime.

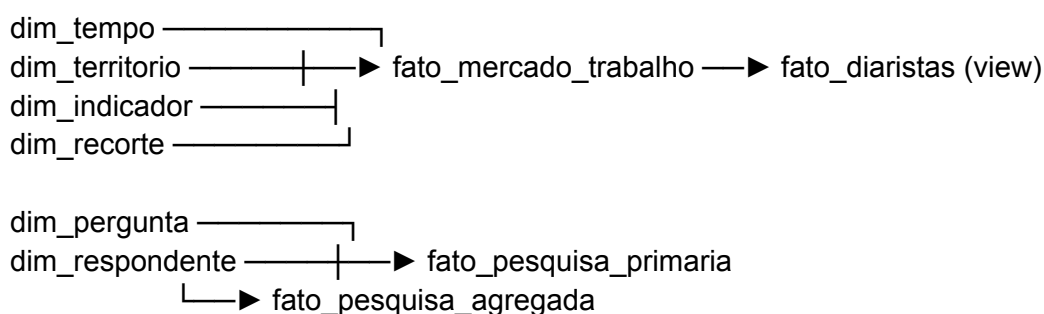
Star schema



Fonte(Databricks): <https://www.databricks.com/br/blog/what-is-star-schema>

9.2. Diagrama Entidade-Relacionamento

Plaintext



9.3. Dicionário de Dados

Tabela	Campos principais	Descrição
dim_tempo	sk_tempo, periodo_codigo, ano, periodicidade	Trimestres/meses PNAD-C
dim_territorio	sk_territorio, nivel, territorio_nome	Brasil, UF, RM, município
dim_indicador	sk_indicador, tabela, variavel_nome, categoria_ped	Indicadores SIDRA mapeados para categorias PED
dim_recorte	sk_recorte, eixo, valor_nome	Sexo, raça, posição na ocupação, nº domicílios
fato_mercado_trabalho	sk_*, valor, unidade_medida_nome	Fato central com métricas numéricas
fato_diaristas	subconjunto	View filtrada para trabalho doméstico/diarista
dim_pergunta	slug, bloco, texto	Perguntas da pesquisa primária
dim_respondente	id, publico	Respondente anonimizado

fato_pesquisa_agregada	publico, pergunta_slug, valor_texto, contagem, percentual	Respostas agregadas para gráficos
------------------------	---	-----------------------------------

9.4. Mapeamento PED ↔ PNAD-C

Categoria PED	Tabela(s) SIDRA
PIA / PEA / Ocupados	4092
Ocupados por posição (doméstico)	4097
Rendimento médio	5440
Horas trabalhadas	6374
Diarista × mensalista	6383
Taxa de informalidade	8529
Informalidade por sexo/raça	4093, 6402

9.5. Identificação de Diaristas no SIDRA

A PNAD-C não possui flag "diarista". A identificação é feita por cruzamento:

- **Filtro:** posição na ocupação = *Trabalhador doméstico* (tabela 4097)
- **Subdivisão:** tabela 6383 — nº de domicílios (1 ≈ mensalista; 2+ ≈ diarista)

10. Documentação dos Scripts de ETL

10.1. Visão Geral do Pipeline

Plaintext

SIDRA HTML —► descoberta.py —► catalogo.yaml
API Descritores —► ai_mapper.py —► specs/t*.yaml
API Valores —► etl.py —► data/raw/ + data/staging/
data/staging/ —► modelo.py —► data/marts/
Excel Forms —► etl_formularios.py —► data/staging/
data/marts/ —► export_snapshot.py —► dashboard/assets/marts/

Cada etapa é idempotente: re-execuções usam cache local (hash da URL) e sobrescrevem somente o que mudou.

10.2. Módulos do Pipeline

Módulo	Função	Entrada	Saída
descoberta.py	Scraping de tabelas PNAD-C no SIDRA	HTML SIDRA	catalogo.yaml atualizado
ai_mapper.py	Gera specs YAML por tabela	Descritor API + catálogo	specs/t{T}.yaml
etl.py	Extração e transformação SIDRA	Specs + parâmetros CLI	data/raw/*.json, data/staging/*.parquet
etl_formularios.py	Normalização de pesquisa primária	Excel em PesquisaFormularios/	Staging wide + long + agregado

modelo.py	Construção do star schema	Staging	data/marts/*.csv
export_snapshot.py	Cópia para deploy	data/marts/	dashboard/assets/marts/
run_etl_and_export.py	Orquestrado r end-to-end	—	Pipeline completo

10.3. Tabelas SIDRA Prioritárias

Tabela	Nome	Bloco
4097	Ocupados por posição na ocupação	diaristas
5440	Rendimento médio por posição	rendimento
6374	Horas trabalhadas por posição	horas
6383	Domésticos por nº de domicílios	diaristas
8529	Taxa de informalidade	informalidade
4093	Informalidade por sexo	recortes
6402	Informalidade por cor/raça	recortes

Catálogo completo: 22 tabelas em [pipeline/catalogo.yaml](#).

11. Guia Técnico de Execução e Manipulação de Dados

11.1. Pré-requisitos

- Python 3.10+
- Dependências: [requirements.txt](#) (*pandas, requests, streamlit, plotly, pyarrow, openpyxl, PyYAML*)

11.2. Instalação

```
Bash
cd docs/Entregaveis/Unidade3/projeto_diaristas
python -m pip install -r requirements.txt
```

11.3. Execução do Pipeline Completo

```
Bash
# Opção A — automatizado (recomendado)
python scripts/run_etl_and_export.py

# Opção B — passo a passo
python -m pipeline.ai_mapper --tabela 8529 --tabela 5440 --tabela 6374
python -m pipeline.etl --target 4097 --target 6383 --target 8529 --target 5440 --target 6374
--nivel BR --periodos last
python -m pipeline.etl --formularios
python -m pipeline.modelo
python scripts/export_snapshot.py --force
```

11.4. Execução do Dashboard

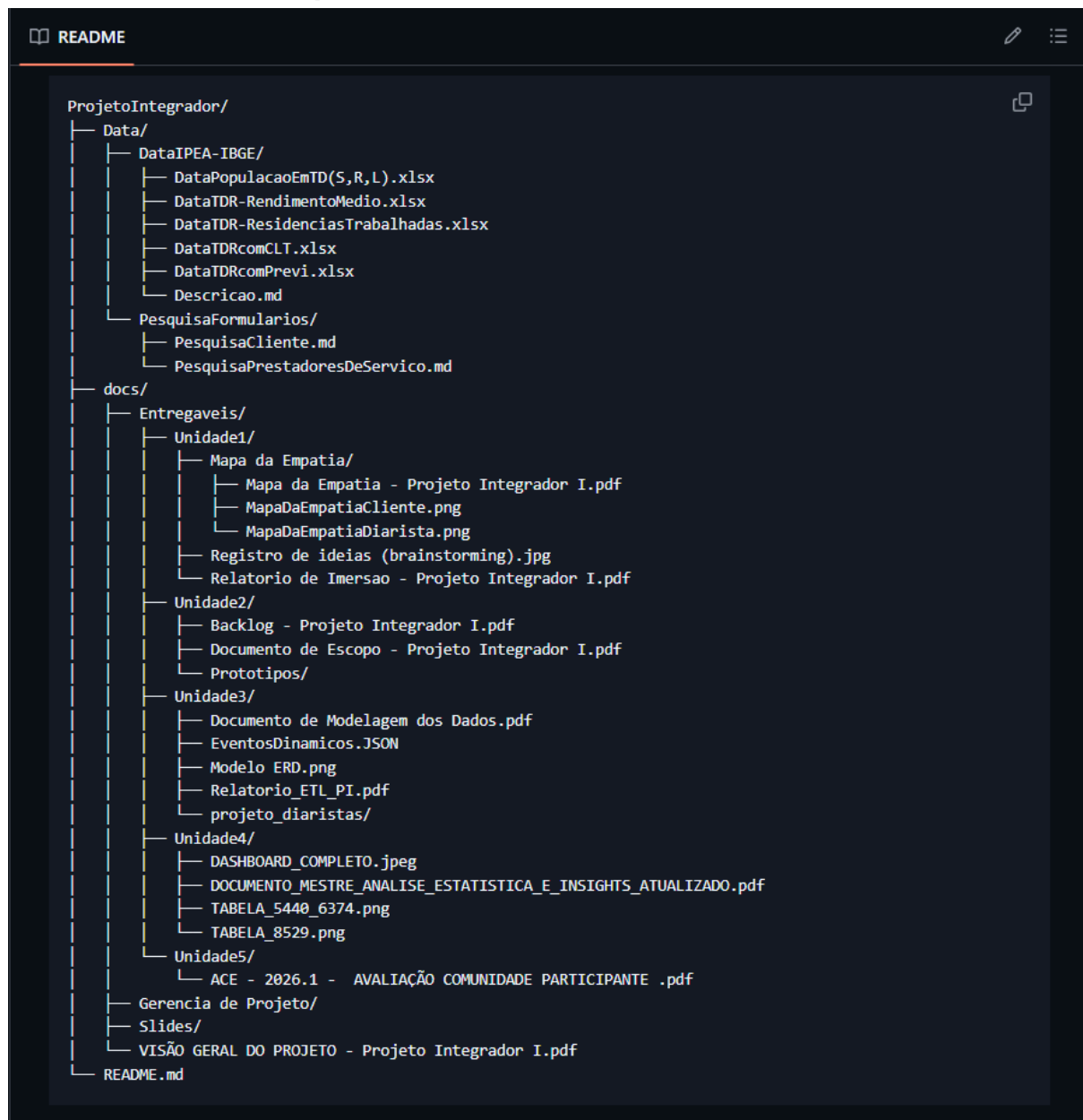
```
Bash
streamlit run app.py
```

O dashboard carrega [data/marts/](#) (local) ou, se ausente, [dashboard/assets/marts/](#) (snapshot commitado).

11.5. Deploy (Streamlit Cloud)

Configuração	Valor
Repositório	Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador
Main file	docs/Entregaveis/Unidade3/projeto_diaristas/app.py

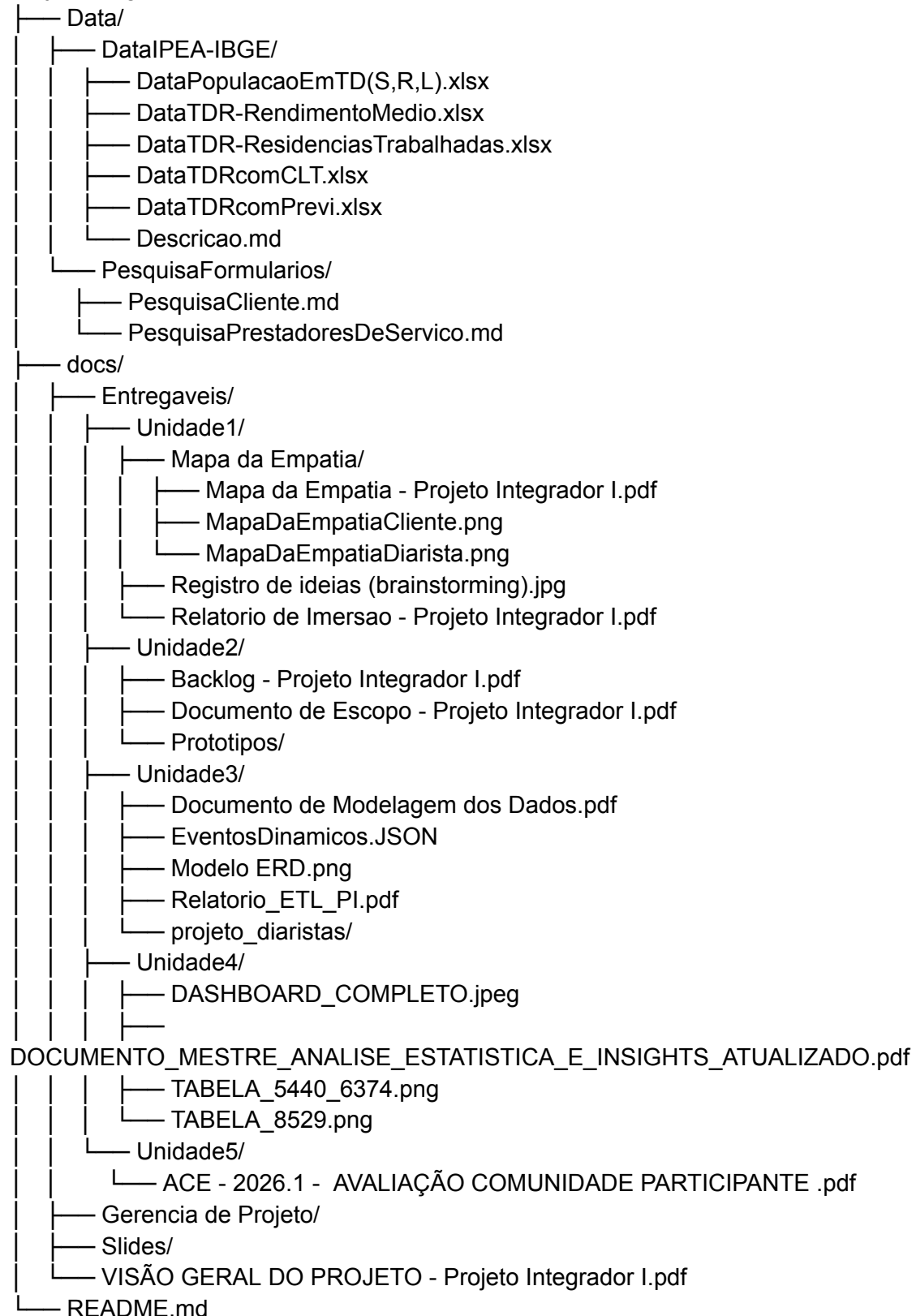
11.6. Estrutura do Repositório



Fonte(README Github):

<https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador/blob/main/README.md>

ProjetoIntegrador/



UNIDADE 4 — ANÁLISE ESTATÍSTICA E INSIGHTS

12. Relatório Mestre de Análise e Visualização

- **Título:** Relatório de Inteligência de Dados — Trabalho Doméstico Informal
- **Data:** Junho/2026
- **Fontes:** PNAD Contínua (SIDRA/IBGE) + Pesquisa de campo (Brasília, 2026)

12.1. Introdução à Base de Dados

A análise combina duas camadas:

Camada	Fonte	Amostra	Periodicidade
Macro	PNAD Contínua via API SIDRA	Brasil, 1T 2026	Trimestral
Micro	Google Forms + WhatsApp	106 contratantes + 21 diaristas	Pontual (2026)

12.2. Achados Quantitativos — Dados Nacionais (PNAD-C)

Informalidade no trabalho doméstico (tabela 4097)

Categoria	Mil pessoas	% do grupo
Trabalhador doméstico — total	5.438	100%
Com carteira assinada	1.293	23,8%
Sem carteira assinada	4.145	76,2%

Diarista vs. mensalista (tabela 6383)

Nº de domicílios	Mil pessoas	%
Total	5.438	100%
1 domicílio (mensalista)	3.615	66,5%
2+ domicílios (diarista)	1.822	33,5%

Insight: O Brasil tem ~1,82 milhão de diaristas no 1T 2026. A interseção *diarista + sem carteira* é o público com maior precariedade e o foco de oportunidade da plataforma sob a lente do ODS 8.

12.3. Achados Qualitativos — Pesquisa de Campo

Contratantes (n=106)

Pergunta	Resultado principal
Canal de contratação	60,4% exclusivamente por indicação
Dificuldade de última hora (4-5)	84,9%
Profissional já desmarcou	77,4%
Maior frustração (aberta)	Confiança (termo dominante)
Valor médio de diária	R\$ 200–250 (faixa mais frequente)

Diaristas (n=21)

Pergunta	Resultado principal
Canal de diárias	85,7% por indicação de patroas
Dias livres sem cliente	28,6% de vez em quando
Consequência de cancelamento	85,7% ficam no prejuízo
Maior medo com app	57,1% medo de ir a casa de estranhos
MEI ativo	42,9% sim; 42,9% nunca abriu
Motivo de não ter MEI	33,3% "dinheiro não sobra"

12.4. Dashboard — KPIs e Visualizações

KPI / Gráfico	Descrição	Fonte
Taxa de informalidade geral	Donut formal vs informal	PNAD 8529
Informalidade doméstica	Donut com/sem carteira	PNAD 4097
Split diarista/ mensalista	Donut 1 vs 2+ domicílios	PNAD 6383

Rendimento formal vs informal	Barras agrupadas (R\$)	PNAD 5440
Horas formal vs informal	Barras agrupadas (h/semana)	PNAD 6374
Canais de contratação	Barras por opção	Pesquisa
Status MEI	Donut	Pesquisa
Nuvem de preocupações	Tags: CONFIANÇA, MEDO, VALOR, SEGURANÇA	Pesquisa (aberta)
Distribuição por pergunta	Donut (≤ 4 opções) ou barras	Pesquisa

12.5. Cruzamento Macro × Micro (Insights Estratégicos)

- **Paradoxo confiança × informalidade:** 76% dos domésticos sem carteira, mas 60% dos contratantes só confiam em indicação — o mercado opera por relações pessoais porque não há alternativa confiável.
- **Paradoxo ociosidade × demanda:** 84,9% dos contratantes acham difícil achar alguém de última hora, mas 28,6% das diaristas têm dias ociosos — falha de matching, não de demanda.
- **Paradoxo tecnologia × medo:** Diaristas têm interesse potencial em apps (IPEA), mas 57% temem ir a casas de estranhos — qualquer plataforma precisa de camadas de verificação bilateral.
- **Gap de formalização:** 43% têm MEI, mas 33% dos sem MEI dizem que "não sobra dinheiro" — formalização precisa ser acessível e tangível em benefícios.

12.6. Recomendações para PI 2

1. Priorizar mecanismos de confiança (avaliação bilateral, verificação) sobre funcionalidades de volume.
2. Modelar proteção contra cancelamento (taxa, seguro, lista de espera).
3. Integrar formalização via MEI com emissão de recibo digital por diária.
4. Manter recorte local (Brasília/DF) antes de escalar nacionalmente.

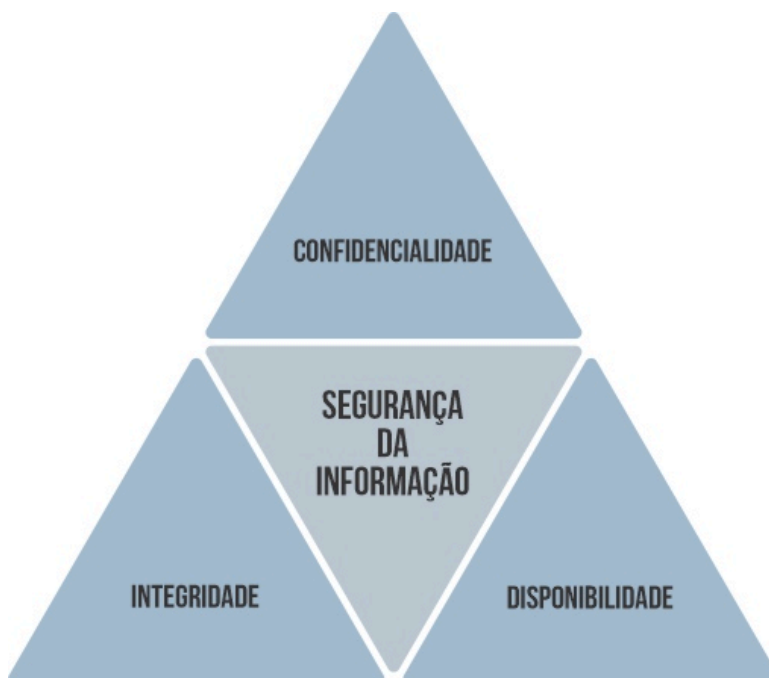
UNIDADE 5 — SEGURANÇA, PRIVACIDADE E ENTREGA

13. Relatório de Conformidade (Segurança e LGPD)

- **Projeto:** Dashboard de Análise da Problemática — Trabalho Doméstico Informal
- **Versão:** 1.0
- **Data:** Junho/2026

13.1. Introdução e Escopo

Este relatório documenta as práticas de segurança da informação e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018), garantindo a integridade da infraestrutura e a privacidade dos participantes da pesquisa.



Fonte(Instituto de Desenvolvimento Profissional e Pós-Graduação): <https://idcatedra.com.br/2022/01/a-seguranca-da-informacao-e-a-protecao-de-dados/>

13.2. Segurança da Infraestrutura

Controle	Implementação
Controle de versão	Git/GitHub com histórico auditável
Dependências	<code>requirements.txt</code> com versões fixadas; bibliotecas consolidadas
Dados em trânsito	HTTPS (Streamlit Cloud, APIs SIDRA)
Secrets	Nenhuma chave de API necessária em runtime (snapshot local)
Dados brutos	<code>data/</code> no <code>.gitignore</code> ; apenas snapshot anonimizado commitado

13.3. Privacidade e LGPD (Privacy by Design)

Princípio	Aplicação no projeto
Minimização	Formulários não coletam nome, CPF, telefone ou endereço
Anonimização	Respostas armazenadas com ID sequencial; sem PII nos marts
Consentimento	Formulários informam anonimato e finalidade acadêmica
Finalidade	Dados usados exclusivamente para análise do PI 1

Sem cadastro	Dashboard não exige login; sem cookies de rastreamento
Retenção	Dados mantidos no repositório acadêmico; sem comercialização

13.4. Matriz de Riscos (Segurança e Privacidade)

Cenário	Prob.	Impacto	Mitigação
Exposição de dados pessoais na pesquisa	Baixa	Alto	Formulário sem campos identificáveis; ETL remove metadados
Dados de respondentes no repositório público	Média	Alto	Apenas agregados (<code>fato_pesquisa_agregada</code>) no snapshot; Excel original no <code>.gitignore</code>
Injeção via upload de Excel malicioso	Baixa	Médio	Pipeline local; validação de schema em <code>formularios.yaml</code>
API SIDRA retorna dados inesperados	Baixa	Baixo	Specs YAML validam estrutura; cache com hash

13.5. Schema de Eventos Dinâmicos (futuro PI 2)

O arquivo `EventosDinamicos.JSON` define o modelo de telemetria planejado para a plataforma, incluindo:

JSON

```
{
  "feedback_usuario": {
    "nota_utilidade": 5,
    "principais_dores": ["Falta de aposentadoria", "Instabilidade de renda"],
    "consentimento_lgpd": true
  }
}
```


14. Termo de Responsabilidade e Política de Uso de Dados

- **Projeto:** Dashboard de Análise da Problemática — Trabalho Doméstico Informal
- **Repositório:** <https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador>
- **Data de vigência:** Junho/2026

14.1. Natureza e Propósito

Este é um projeto acadêmico de código aberto, desenvolvido no âmbito do Projeto Integrador I do curso de Ciência da Computação do UniCEUB. Seu objetivo é analisar e visualizar dados sobre trabalho doméstico informal — não é um serviço comercial de intermediação.

14.2. Dados Coletados

Tipo	Dado	Identificável?
Secundário	Estatísticas PNAD-C (IBGE)	Não (dados agregados nacionais)
Primário	Respostas de formulário Google	Não (sem nome, CPF, telefone)
Telemetria	Nenhuma coletada no dashboard PI 1	—

14.3. Compromissos

- **Sem cadastro:** acesso ao dashboard é livre, sem criação de conta.
- **Sem rastreamento:** não utilizamos cookies de rastreamento ou *fingerprinting*.
- **Sem comercialização:** dados não são vendidos, compartilhados ou usados para marketing.
- **Transparência:** fontes de dados documentadas na página "Fontes" do dashboard.
- **Direito de exclusão:** participantes da pesquisa podem solicitar remoção de respostas via contato com a equipe.

15. Entrega do Protótipo Funcional

- Versão: 1.0.0
- Data de deploy: 2026

15.1. Acesso ao Sistema

Item	Detalhe
Dashboard	Streamlit Cloud (repositório Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador)
Entry point	docs/Entregaveis/Unidade3/projeto_diaristas/app.py
Dados	Snapshot em dashboard/assets/marts/
Atualização	Manual via run_etl_and_export.py + commit do snapshot

15.2. Funcionalidades Implementadas

- [x] Dashboard com 4 abas analíticas (Visão Geral, Diaristas, Contratantes, Pesquisa)
- [x] KPIs: diaristas estimadas, % sem carteira, total de respostas
- [x] Gráficos PNAD-C: informalidade, rendimento, horas, split diarista/mensalista
- [x] Gráficos de pesquisa primária por perfil
- [x] Nuvem de preocupações (análise qualitativa)
- [x] Páginas: Sobre, Fontes de Dados, Equipe
- [x] Pipeline ETL completo e reproduzível
- [x] Tema visual baseado no protótipo AvaliacaoIHC
- [x] Deploy em Streamlit Cloud

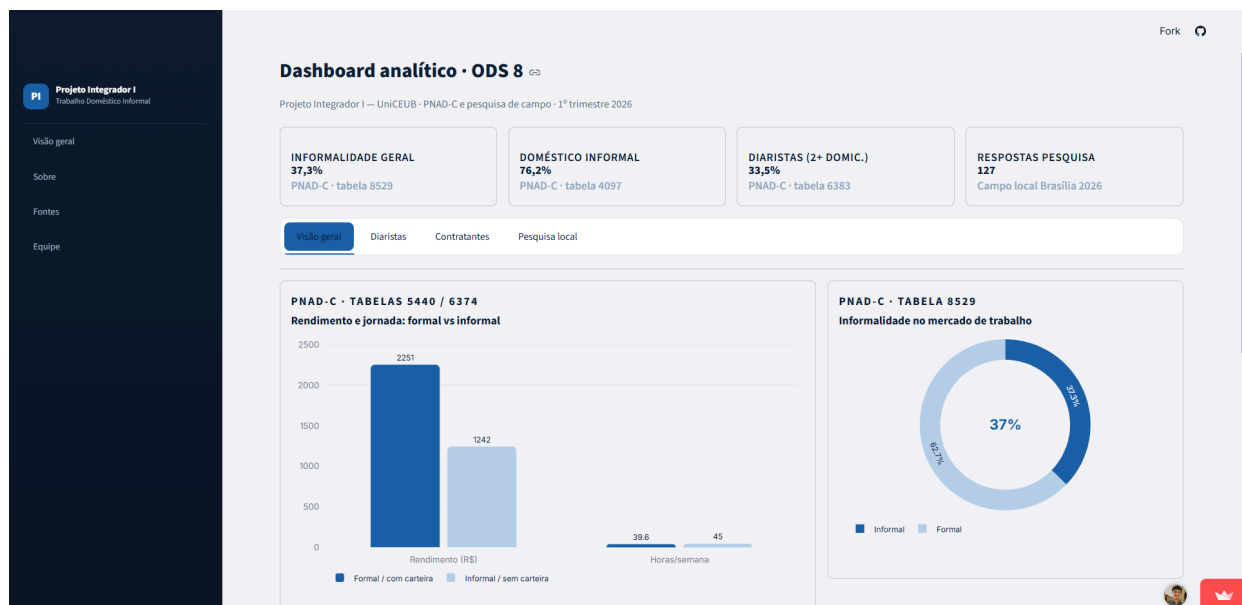
15.3. Ficha Técnica

Camada	Tecnologia	Função
Frontend / Dashboard	Streamlit 1.40+	Interface analítica interativa

Visualização	Plotly 5.x	Gráficos donut, barras, agrupados
Backend / ETL	Python 3.10+	Coleta, limpeza, transformação
Dados	Pandas, PyArrow	Manipulação e Parquet
APIs	IBGE SIDRA REST	Extração de dados macro
Configuração	YAML	Specs ETL, catálogo, formulários
Deploy	Streamlit Cloud	Hospedagem sem servidor
Versionamento	Git / GitHub	Controle de código e snapshot

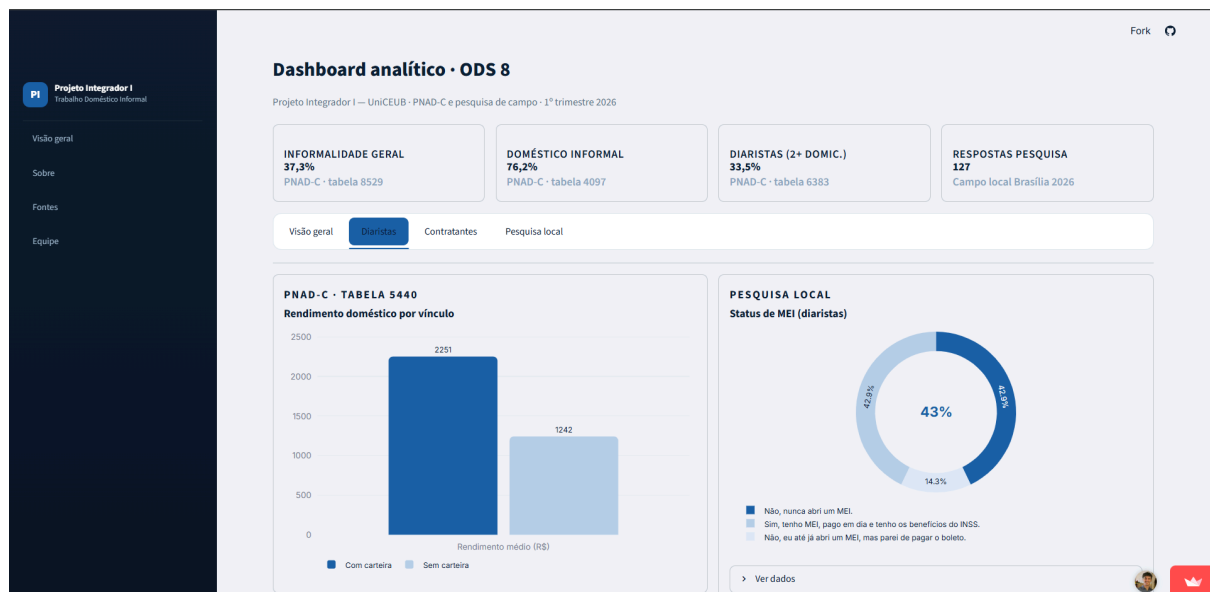
15.4. Evidências de Funcionamento

1. Visão Geral: KPIs + gráficos de informalidade e rendimento



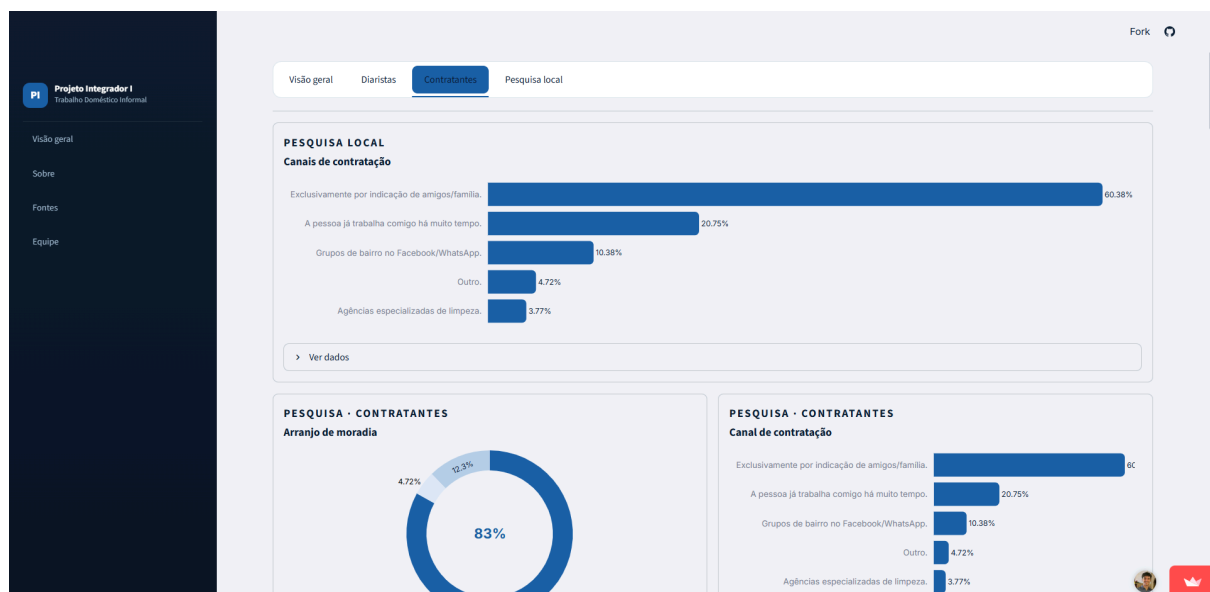
Fonte (Dashboard Final): <https://pi-trabalho-domestico.streamlit.app/>

2. Diaristas: rendimento por vínculo + status MEI + pesquisa



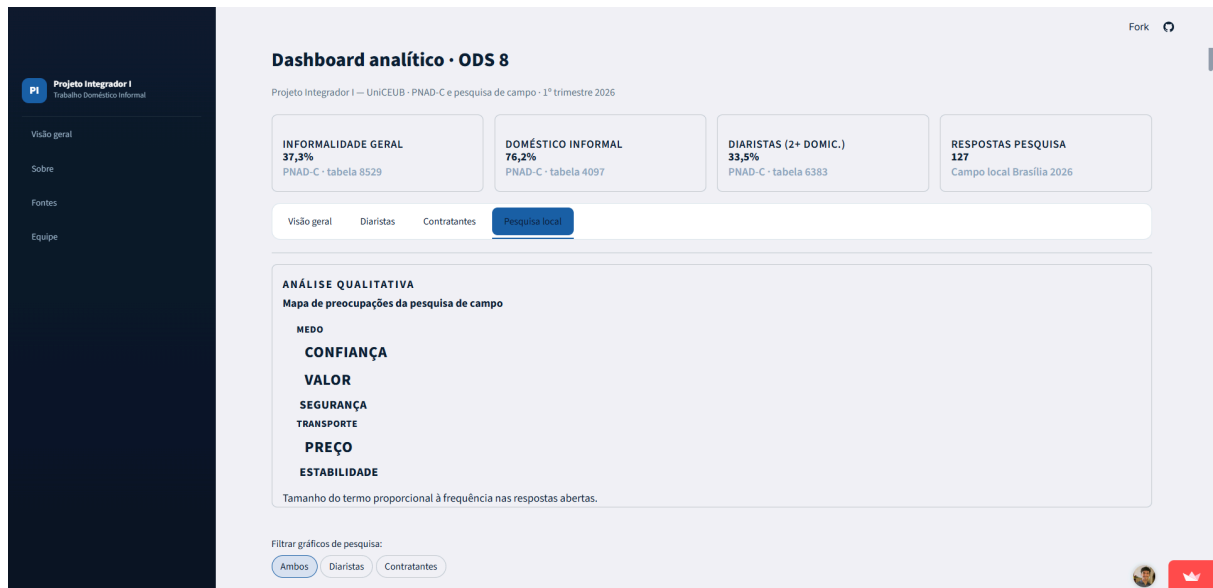
Fonte (Dashboard Final): <https://pi-trabalho-domestico.streamlit.app/>

3. Contratantes: canais de contratação + pesquisa



Fonte (Dashboard Final): <https://pi-trabalho-domestico.streamlit.app/>

4. Pesquisa Local: nuvem de preocupações + filtros por perfil



Fonte (Dashboard Final): <https://pi-trabalho-domestico.streamlit.app/>

16. Pitch Deck — Roteiro de Apresentação

1. DADOS GERAIS E CONTEXTO INSTITUCIONAL

- **Nome do Projeto:** Solução Estratégica para Prestadores de Serviços de Limpeza
- **Instituição de Origem:** Centro Universitário de Brasília (CEUB)
- **Curso:** Ciência da Computação (Projeto Integrador)
- **Orientação Estratégica:** Professora Orientadora Kadidja
- **Equipe Executiva e Papéis de Negócio:**
 - **Lucas Gonçalves Balduino:** Gestor de Projetos e Estratégia Comercial
 - **Alexsander Motta:** Consultor de Análise de Mercado e Tendências
 - **Beatriz Vasconcellos Espindola:** Consultora de Relações com *Stakeholders* e Pesquisa de Campo
 - **João Victor Rios:** Consultor de Validação e Testes de Negócio
 - **Vinicius Inoue:** Consultor de Estruturação e Processamento de Informações



Fonte(Slide Github, Geração com NotebookLm conteúdo Autoral):

<https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador/blob/main/docs/Slides/SlidesPitchFinal.pdf>

2. MAPA DE ESTRUTURAÇÃO DE SLIDES (PITCH DE 5 MINUTOS)

CONTEÚDO PARA O SLIDE 1: A Realidade Invisível do Mercado

- **Objetivo Comercial do Slide:** Apresentar a equipe executiva e chocar a banca examinadora com dados macroeconômicos contundentes sobre o setor.
- **Informações de Negócio:**
 - **O Cenário Geral:** O setor de serviços domésticos e de limpeza movimenta bilhões de reais anualmente na economia ativa, mas opera sob um cenário crítico de vulnerabilidade social e desregulamentação econômica.
 - **O Dado de Impacto:** Enquanto a taxa média de informalidade no mercado de trabalho brasileiro geral flutua em torno de 39%, no nicho específico de diaristas e profissionais de limpeza autônomas, esse índice salta para **75% de informalidade**.
 - **Alinhamento Estratégico:** O projeto posiciona-se como um mecanismo de inteligência comercial diretamente alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 8 da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa promover o Trabalho Decente e o Crescimento Econômico Sustentável.
- **Diretriz para as Notas do Orador:** Enfatizar que o foco do projeto não é apenas criar tecnologia por criar, mas sim usar inteligência corporativa para resolver uma dor de mercado real.



Fonte(Slide Github, Geração com NotebookLm conteúdo Autoral):

<https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador/blob/main/docs/Slides/SlidesPitchFinal.pdf>

CONTEÚDO PARA O SLIDE 2: Roadmap da Solução – Fase 1: Ideação e Escopo

- **Objetivo Comercial do Slide:** Demonstrar maturidade em gestão ao comprovar o mapeamento detalhado do "Espaço do Problema" antes de realizar aportes financeiros em desenvolvimento.
- **Informações de Negócio:**
 - **O Desencontro Comercial:** Identificação de uma assimetria de mercado crônica que gera prejuízos financeiros e operacionais para as duas pontas da cadeia de valor.
 - **A Dor do Contratante (Demanda):** O cliente final enfrenta severas barreiras de insegurança, falta de previsibilidade de custos e alta fricção de confiança ao precisar colocar um profissional autônomo dentro de seu lar.
 - **A Dor do Profissional (Oferta):** A profissional lida com uma alta taxa de ociosidade em sua agenda semanal, dependendo exclusivamente do modelo tradicional, lento e limitado de indicações boca a boca para conseguir novos contratos.
 - **Delimitação de Escopo:** O escopo inicial do negócio consistiu em rastrear a jornada de ponta a ponta para identificar onde o valor financeiro e a segurança jurídica estão se perdendo.



Fonte(Slide Github, Geração com NotebookLm conteúdo Autoral):

<https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador/blob/main/docs/Slides/SlidesPitchFinal.pdf>

CONTEÚDO PARA O SLIDE 3: Roadmap da Solução – Fase 2: Estruturação e Processamento de Dados

- **Objetivo Comercial do Slide:** Validar o rigor do levantamento de informações de mercado e apresentar insights comerciais práticos baseados no público-alvo.
- **Informações de Negócio:**
 - **Instrumento de Pesquisa Primária:** Formulação e aplicação de uma pesquisa estruturada de mercado, capturando dados reais de comportamento, preferências, preços e barreiras de **mais de 100 clientes e profissionais de limpeza autônomas**.
 - **Fontes de Dados Secundárias (Visão Macro):** Cruzamento e validação dos dados de campo locais com indicadores demográficos oficiais do IBGE e estudos de conjuntura socioeconômica do IPEDF.
 - **A Parceria Estratégica com o SEBRAE:** Validação presencial das hipóteses comerciais do grupo junto ao público-alvo durante a *Semana do MEI* realizada pelo SEBRAE.
 - **O Insight Crítico de Negócios:** Descobriu-se que o gerenciamento financeiro dessas profissionais é majoritariamente **analógico** (feito em cadernos e agendas de papel). A inadimplência ou a não regularização jurídica não ocorrem por falta de interesse, mas sim por barreiras de alta complexidade burocrática, esquecimento de prazos e falta de suporte consultivo no dia a dia.

Inteligência em Campo

100+

respondentes ouvidos nas ruas. Dados de campo cruzados e validados com indicadores do IBGE e IPEDF.

A gestão financeira destas profissionais é 100% analógica (papel).



A informalidade e a inadimplência não ocorrem por falta de interesse. São causadas por **barreiras de complexidade burocrática** e total **ausência de suporte** no dia a dia.

© NotebookLM

Fonte(Slide Github, Geração com NotebookLm conteúdo Autoral):

<https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador/blob/main/docs/Slides/SlidesPitchFinal.pdf>

CONTEÚDO PARA O SLIDE 4: Roadmap da Solução – Fase 3: Testes e Validação Comercial

- **Objetivo Comercial do Slide:** Explicar o processo de validação das hipóteses comerciais e como o risco de investimento do negócio foi mitigado.
- **Informações de Negócio:**
 - **Painel Visual Estratégico:** Consolidação e centralização de todas as informações coletadas em um ambiente de visualização dinâmico e interativo, utilizado como ferramenta ágil de inteligência de mercado com custo zero de infraestrutura.
 - **CrITÉrios de Testes de Mercado:** O painel foi submetido a testes de consistência para responder de forma imediata a perguntas de tomada de decisão: *Quais regiões concentram a maior demanda reprimida por serviços? Quais fatores geram o esquecimento ou o atraso nas taxas fixas de formalização?*
 - **Mitigação de Riscos de Capital:** O sucesso dos testes comerciais provou a viabilidade das premissas adotadas pela equipe, garantindo que o desenho futuro do produto nasça 100% alinhado com a real necessidade do cliente e reduzindo drasticamente o risco de desperdício de esforço ou recursos.



Fonte(Slide Github, Geração com NotebookLm conteúdo Autoral):

<https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador/blob/main/docs/Slides/SlidesPitchFinal.pdf>

CONTEÚDO PARA O SLIDE 5: Impacto Estratégico, Transição e Próximos Passos

- **Objetivo Comercial do Slide:** Apresentar o valor tangível do ativo gerado pelo grupo e projetar a evolução sustentável do modelo de negócios.
- **Informações de Negócio:**
 - **O Ativo de Inteligência Entregue:** A equipe encerra esta etapa entregando um ativo de inteligência de mercado estruturado, higienizado e em total conformidade com as diretrizes de privacidade e anonimato exigidas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
 - **Fechamento do Ciclo de Validação:** Redução drástica das incertezas comerciais que cercavam o problema do setor de limpeza.
 - **Fases Futuras do Modelo de Negócios:** Este diagnóstico serve como a fundação de mercado necessária para as próximas fases do projeto. O objetivo futuro é converter estes insights validados em uma solução comercial que elimine a burocracia para a profissional (garantindo estabilidade financeira e direitos previdenciários) e entregue ao contratante o padrão rígido de segurança e previsibilidade que ele exige.



Fonte(Slide Github, Geração com NotebookLm conteúdo Autoral):

<https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador/blob/main/docs/Slides/SlidesPitchFinal.pdf>

CONTEÚDO PARA O SLIDE 6: Conclusão e Fechamento

- **Objetivo Comercial do Slide:** Encerrar a apresentação com uma forte mensagem de impacto institucional e abrir o espaço para as considerações e perguntas da banca.
- **Informações de Negócio:**
 - **Proposta de Valor Final:** Transformar dados brutos de mercado em dignidade social e viabilidade econômica. O setor de limpeza autônoma se mostra um mercado altamente lucrativo e sustentável quando as barreiras da informalidade são mitigadas.
 - **Agradecimentos:** À Professora Orientadora Kadidja pelo direcionamento estratégico, ao SEBRAE pelo espaço amostral e suporte prático, e à banca examinadora pela avaliação e contribuições.



Fonte(Slide Github, Geração com NotebookLm conteúdo Autoral):

<https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador/blob/main/docs/Slides/SlidesPitchFinal.pdf>

Referências

#	Fonte	URL
1	IBGE — PNAD Contínua	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/17270-pnad-continua.html
2	IBGE — SIDRA (tabelas)	https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadct/tabelas
3	API SIDRA REST	https://apisidra.ibge.gov.br/
4	IPEA — Cuidado remunerado	https://www.ipea.gov.br/portal/publicacaoitem?id=58b6a5cf-0a0a-4171-8a4e-d8e9e54f2808
5	IPEA — Gig Economy	https://www.ipea.gov.br/portal/busca-geral?q=economia+gig
6	SEBRAE — Empreendedorismo feminino	https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empreendedorismo/feminino
7	FENATRAD	https://fenatrad.org.br/institucional/
8	OIT — Trabalhadoras domésticas remuneradas (2025)	https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-05/trabalhadoras_domesticas_remuneradas.pdf

9	eSocial — Empregador doméstico	https://www.gov.br/esocial/pt-br/empregador-domestico
10	Protótipo IHC (referência visual)	https://github.com/Lucas-Balduino/AvaliacaoIHC
11	Repositório do projeto	https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador
12	Link para Dashboard	https://pi-trabalho-domestico.streamlit.app/
13	Link para videos de Pitch e Demo	https://drive.google.com/drive/folders/1NrwwHHate7fAG6O6O6lh6Hq1xxK_e72Y1?usp=sharing
14	Google Gemini	Uso de IA exclusivo para formatação e adequação às normas da ABNT no documento.
15	NotebookLm	Uso do Ferramenta para geração de slides de pitch e reuniões com Stakeholders